"object oriented programming"

/ /

- تنظيم الكود
- أمان البيانات
- سهولة التعديل
- إعادة استخدام الكود

OOP

[1] يعني إيه class ؟؟

← هو المخطط (Bleu Print) أي تصميم موحد للشيء

(مثال)

لو عندنا معرض عربيات / مصنع محتاج يشوف إيه الموديل في العربيات كلها ويغير حسب الموديل لأن مش كل سنة هيعمل عربية من الأول

① هيكل العربية العادية ② هيكل العربية الـ Hatchback هكذا

يبقى الهيكل ثابت واللون يتغير / التصميم ...

class

Functions
- on / off
- walk / sleep

attributes
- Colors
- names

```
class car {
  stringnam;
  int age;
  void walk() {
    Sout ("Carstart to walk now");
  }
}
```

[٢] يعني إيه object ؟؟

← ده كده العربية اللي اتعملت فعلاً (لونها أحمر - عالية - بتركب لوحها)

← بتكتب دايماً في ال main

```
Car c1 = new Car();      → obj created
c1.name = "Kia";
c1.Model = 2026;

c1.walk();
```

هنا انا عملت call لـ function

(سؤال) لو عملت car c2 = new car()

دي كده نفس الاولى ولا مختلفه

← لا دي كده موديل لعربية جديدة ليها اسم جديد وموديل جديد.

[٣] إيه هو ال Constructor ؟

• أول لما الطفل بيتولد لازم يبقى له أسم

هاعمل ما بنعمل أحاه ال Constructor بيشتغل ()

وبدل ما اعمل كده c1.name = ""

```
Car c1 = new Car("Kia", 2026);
```

← بيكون default constructor تلقائي

← لازم يكون نفس اسم ال class - زي ال function بس بدون (data type)

```
Car (String n, int m) {
    name = n;
    model = m;
```

-: access Modifiers

Public → All Can See
Private → inside class only
Protected → inside the Package + inheritance
default → inside the Package only.

« interviews Questions »

[1] why we use oop?
→ To make the code more organized, secure, reuseable and easier to Modify, helps us model real world entities.

[2] what is the diffrence between class & object?
→ Class / blewPrint or template used to creat object
object / instance of the class represent real entity and occupy

[3] where is the obi stored?
→ object / Stored in heap — ده مخزن آليس فيه عربيات
المتغير / Stored in stack — ورقة مكتوب فيها عنوان العربية

[4] Does a Constructor have a return type?
→ No, Never have Rt, not even (void).

[5] Can I have more than one Constructor?
→ Yes, Constructor overloading with diff Parameters.

ALADIB.net

[6] when Constructor excuted?

→ it's run Automatically when obj is created.

[7] if I write one Constructor is the default constructor created?

→ No. any Constructor removes the default no arg Constructor.

[8] Can a Class be Private?

→ only inner/nested Class, Top-Level Cannot.

EnCapSulation:-

← لو انا عندى class جواه :- 2 Attributes

int Age;
String name;

لما بروح اطلع من ال ذاكره مينفعش نبعت حاجة غلط يعنى ايه ؟؟

← يعنى مينفعش اسمح لل user انه يدخل ال | age = -5 | (X)

← لازم يكون عندى القدرة من انى احمى / اتحكم فى ال data اللى بتدخل

جيب الرأى

EnCap ←

Public int Age;	→	Private int Age;
Pubic String Name;		Private String name;

جيب مش احنا قولنا ان ال Private يقدر استدعيها جوا الكلاس

← هنا بقا هيجى دور (Setter / getter) ← function

جيب ليه احنا عملنا function ← لانى هتكون Public هيتم قادرة تشوف

هيتم هى الطريقة اللى بتعمل link بين ال ذاكره وال class

Setter	getter
تعديل	قراءة
لا مش بترجع	ترجع قيمة
بيحمى التعديل واقدر احط شروط	Getter = Access
Setter = Control	هاتلى القيمة

ALADIB.net

in setter function :-

انا عايزة ابعته قيمة ويحطها عندة علشان ، اما الحوز ابعتي

هستخدم (this) بتعمل ايه ؟؟

دي بتشاور على ال نفاه اللي انا وقفاه من الكلاس ده

(يعني بتعود على مين ؟) Teacher teacher = new Teacher ();

← بتخليني اطلع من ال Scope بتاع ال function

Encapsulation :-

1) Data hiding (Private) 2) Controlled Access (Methods)

- we use to Protect data , enforce validation rules

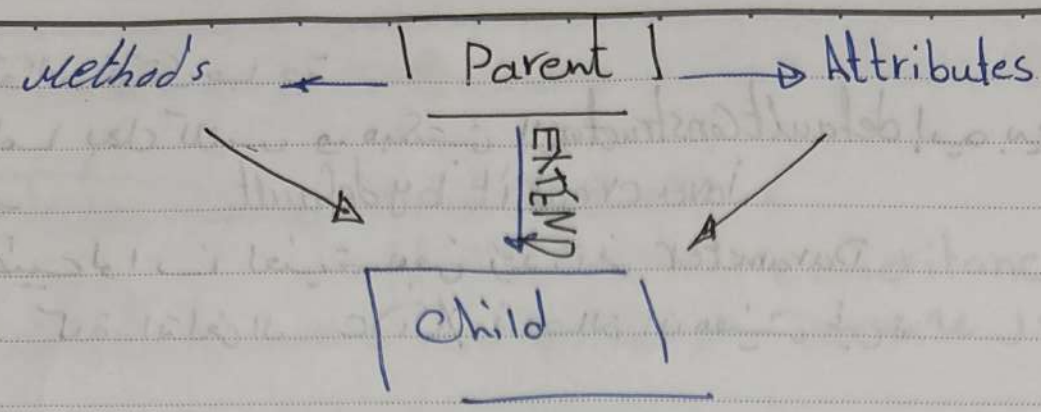
احنا بنحتاج ال getter

← احتاج تعرف القيمة خارج ال class

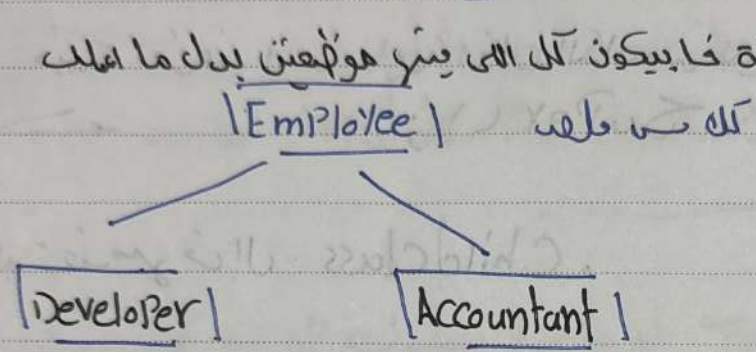
← احتاج استعملها في class تاني

← لو عايزين قراءة بس بدون تعديل.

Inheritance



مثلاً: لو احنا عندنا شركة فا بيكون كل اللي بيشتغلوا موظفين بدل ما اعمل لكل موظف class ← بعمل كلاس واحد



ليه ده مفيد؟:

- ميكرو ستي Reuse of Code (Name.id)
- لكل كلاس مسؤولية ما فصلة بيعملها
- التوسع: اقدر ازود واعدل بسهولة.

(object life cycle)

new child (): هنا ايه بيحصل؟

① Parent اولاً

② child ثانياً

ليه؟ لان child جواه جزء من ال Parent فالازم يتبنى الاول

Note:

Static block: بيشتغل مرة واحدة لما بيشغل الكلاس / التصميم

① static construct ← وطبعاً ال Parent الاول

ALADIB.net
صنوع الحضارة

تعالى: نفتكر حاجة

لما بعمل كلاس و مبكتبش الdefaultConstructor إيه بيحصل؟

← java creat it by default

طيب لو انا لعيت بعض زودت في Parameter

← كدة اتلغى ال XDC في حالة ان معيش غيره

طيب افرض انا عايزة اخلي الكلاس يستعدى الكونستركتور التاني

← super(1);

يستخدمو في ال ChildClass.

```
class Parent {
  Parent (int x) {
    Sout (x);
  }
class child extends Parent {
  child () {
  super(5); // لازم
  Sout {
  } ("child");
```

Note!

← قبل ما اختار اني انفذ الوراثة في سؤال ماكم (IS_A)

Car extends Person XX

لان العربية مش شخص في كدة ال inheritance مش في مكانة

(Public - default - Private - Protected)

Public → anywhere (class - Package)

Protected → inside Package ✓
outside Package (inheritance)
بس لو برا ال Package الوصول بيبقى child مش باى object

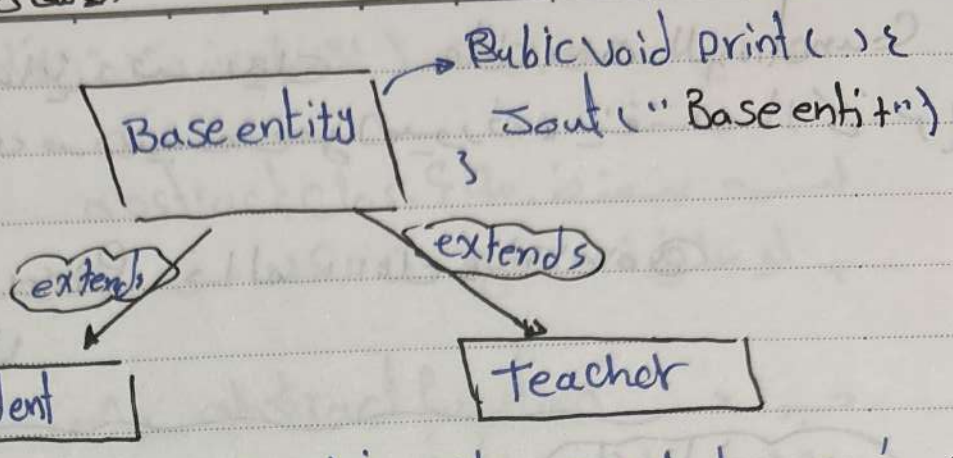
default → don't have to write it
→ inside the Package only

Note:

* استخدم super.method لوعايزة سلوك الاب + إضافة

* استخدم Protected لوعايزة child يشوف الحاجة (داخل Package)

PolymorePhism (تعدد الاوجه / الأشكال)



* حبيب .. لو لوحت علت نفس من اى كلاس هطبع نفس الكلام
* لو انا عايزة اخلى ال Teacher/Base يطبعوا حاجة
* وال Student يطبع حاجة مختلفة اعمل إيه ؟؟
(override)

يعني فى حاجة كانت موجودة ← بتيلتى X X وحطيت حاجة مكانها

يعني لو فى جوا ال Student / Base ← function ليها نفس header
حبيبى ال lifecycle بتاعه بتنفذ ال Basentity الاول.
نيس بالك overrideing انا بقولة (ازميه ونفت اللى فى كلاس X)

@ override فى الاول Interface do specific Comand.

مثلاً منا عندى connectionDB

/ /

final keyword

خيب لو انا مش عايزة حد يعمل override للـ function

السبب: أنا عايزة اى حد هيستخدم الميثود دى ينفذها (لازم)

فـ هستخدم final فالما اعمل override

(ERROR) XX

---

overriding

- → Same header of function But diffrent implementation
- → used with Inheritance (Parent - Child)
- → Application of Polymorphism

---

overload

- → Same name of function
- → مختلف parameter عدد / نوع
- → in the same class

```
class Math {
int sum( int a , int b) {
} return a+b ;
int sum( int a, int b, int c)
return a+b+c ;
```

Abstraction - final - Abstract class

← يعني حاجة مجردة (للاسطوانة بتاعت الهاتف والابنوبة) غير محددة

ليه بنستخدم abstract class؟

← لو عايزة امنع ان الكلاس يتعمل منه object

جوا ← abstract function ← هي header فقط

مفيش جوا implementation

Public abstract void printdata();

ايه فايدتها؟

يتجبر أي حد بيورث من الكلاس انه يعمل override

* Abstract class → $\boxed{\text{Can't create obj}}$ + Allow Abstract func

* final Class → Can create obj + Don't Allow func

هل لازم اعمل جوا ال abstract class Abstract function

← لا، بس لو عملت لازم اروح اعمل override.

الفانكشن الطبيعية ← اقدر اكتب فانكشن عادية + final function

abstract class ← اقدر اعمل منه abstract function

← اقدر inherit منه بس object ✗ ✗

يعني ميفضلش اعمل abstract الا جوا abstract class

abstract method

Interface

```
Public abstract class BaseEntity {
    Public Abstract void PrintData1();
    ''      ''      PrintData2();   (So on..)
```

هل هنا ينفع اعمل method عادية ✓
هل هنا ينفع اعمل final method ✓

* خليك لو عايزة اجبر ان كل ال method تبقى Abstract

بعمل Interface
← هي abstract class بس مفهوش method غير ال implement

```
Public Interface BaseEntity {
    void Printdata1();
    void Print data2();
}
```

* خليك ليه مكتبتش PublicAbstract
لان هو By default عارف ان مينفعش يبقى غير Abstract.

Class with class → Extends
class with Interface → implement

* All variables → static final
* class can implement to many Interface

ALADIB.net
صنو الحضارة

Abstract Class	interface
* Method ممكن غير عادية	* Constructor معين X
* Constructor ممكن غير	* All Method Abstract
* Can't create obj	* can implement multipl interfa
* Allow Abstract function	Can't initiat object
"inheritance قاعد"	

* what (final) keyword mak?
→ Prevent overriding

* time of override in Polymorphism?
→ Run time

* Abstract method
→ Don't have body - must make override

refrence for object

API (abstract class) → Can't cred obi

Facebook | Linkedin

* Face Book is API
* Linkedin is API

" Cat is Animal "

يعني بدل ما اعمل كده

```
FaceBook fc = new FaceBook();
```

XX

هنخلي نوع المتغير API لكن ال object نفسه
من Face Book ومن Linkedin

```
fc.showmessage();
```

Static Attribute

لو انا عندي كلاس (Base Entity)
وعملت منه Base Entity1 - Base entity2
وادّيت قيم لـ Baseentity1 بس
هل التاني هيشوف القيم دي (x) هيطبع (null)

* طيب لو انا عايز عندي Shared Attribute :-
- Method Area :
- class Area :
} Place in memory.

هروح في Baseentity واعمل الـ Attribute (Static)

Note: ليس من الصح ان انادي بإسم الـ object علشان كده من مفهم انه static.

كده انا اقدر انادي بإسم الكلاس
BaseEntity.Name ();
.Id

لان كده الـ attribute مش خاص بـ object واحد بس

* Final Attribute

Can't reinicide

double final PI = 3.14;
ده رقم ثابت مينفعش اعدل عليه

ALADIB.net
صنو الحضارة

Static Method

Pubic static void start () {
    Sout ("Name" :" + name);

Main

BaseEntity . start

* this is shared function
* it must contains static Attributes only.

* final Method
  ↳ Can't override this.

Notes in interface

* Can't iniciate object.
* Contains only Abstract functions
* Attributes → Static
  → final (Can't Assign Value)

(لو انت عايز ا ط interface ل initial impl)
يعني عايز ا ط Body :

* هستخدم كلمة Default
* بعد ما ممكن اعمل override (✓)
* ممكن مخليش تغير Body عادي

```
* boolean addStudent();
* boolean addStudent(){
default }
```

* هستخدم كلمة static قبل ال function.
← ودي الوحيدة اللي اقدر اناديها من ال main من غير
اسم ال Interface

حيث يمنع اعمل عليه override (X)

Class Extends class
class extends Abstract class
interface implements interface
class implements interface
(multi) class implements interface, interface, inte

Composition

* it's hasA relation

example:

Shirt		Player		
.color	.number	.id	.name	.Shirt

علشان ده اربط بينهم كده علاقة (hasA)

Player has A Shirt

بروح من الجزء الاهم واعمل object الاب

← يعني جوا Player صرح اعمل Shirt (Shirt shirt)

main

```
Shirt s1 = new Shirt(10, "red");
Player p1 = new Player(1, "Ali", s1);

Sout("p1.nam");
Sout(p1.shirt.number);
```

① علشان Teshirt

② ادينا للاعب

③ بقينا نقدر نوصل للشيرت من خلال اللاعب

* (objectinsideobject)